PROGETTO BASI DI DATI 2021/2022

Componenti del gruppo:

1. *Elisa Gambino, 20012400*
2. *Alessia Lupo, 20040191*
3. *Matteo Iozzia, 20039375*

PROGETTAZIONE CONCETTUALE

1.1. Requisiti iniziali

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di una campagna vaccinale su scala nazionale in risposta alla recente epidemia di COVID-19 che ha colpito il Paese. Ogni cittadino è un potenziale vaccinando di cui sono noti nome, cognome, età, data nascita, città ed indirizzo di residenza, codice fiscale. Ogni cittadino verrà identificato dal codice fiscale.

I cittadini sono ulteriormente suddivisibili secondo l'occupazione in personale sanitario, scolastico/universitario, categorie fragili (es, soggetti immunodepressi – sottoinsieme di entrambi) e altri. Per indicare i soggetti fragili si ipotizza l'uso di un attributo booleano.

Sono disponibili tre tipi di vaccino: COVIDIN, CORONAX e FLUSTOP. Ogni vaccino ha un'età minima e massima di somministrazione e una certa efficacia (espressa in %). Il vaccino sarà identificato dal nome. Ogni vaccino può richiedere una (FLUSTOP) o due (COVIDIN, CORONAX) somministrazioni. Nel caso siano necessarie due somministrazioni, l'intervallo temporale minimo tra prima e seconda dose varia da vaccino a vaccino. Ogni vaccino è organizzato in lotti con data di produzione e scadenza. Di ogni lotto si conoscono le reazioni allergiche eventualmente riscontrate nel Paese. I lotti potranno essere distinti tramite una numerazione, saranno ulteriormente identificabili tramite la chiave di vaccino. I centri vaccinali sono distribuiti nelle varie città del Paese a diversi indirizzi e possono esserci più centri per ogni città, indirizzo e città saranno identificatori; ogni centro vaccinale dispone in ogni momento di zero o più fiale

di uno o più vaccini ed a ogni centro afferiscono uno o più medici. Ogni cittadino può fare richiesta di vaccinazione prenotando tramite un sito web o una app per smartphone (Figura 1), lasciando anche un recapito per essere ricontattati. Nel caso del sito web, è richiesto un indirizzo email al posto del numero di cellulare.

Email e numero di telefono saranno gestiti come attributi booleani. L'immissione nel database di un attributo, precluderà l'utilizzo dell'altro.

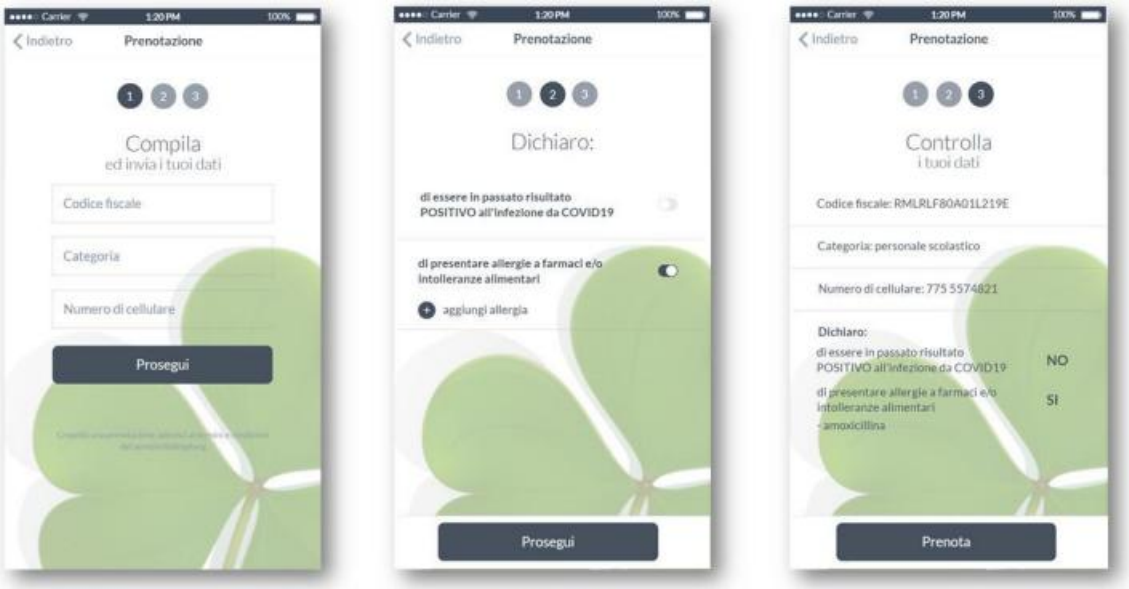


Figura1

Una task force di operatori sanitari, riceve le richieste di vaccinazione ed organizza un appuntamento vaccinale come segue: Ogni cittadino vaccinando può essere indirizzato esclusivamente ad un centro localizzato nella città di residenza (hub vaccinale). Personale sanitario e personale scolastico possono accedere ai vaccini COVIDIN e CORONAX. I soggetti fragili possono accedere solo a CORONAX e FLUSTOP. Gli altri soggetti non possono accedere a CORONAX. Nel caso il cittadino abbia avuto precedenti reazioni allergiche, non può essere raccomandato nessun vaccino per cui almeno un lotto abbia registrato una segnalazione di reazione avversa negli ultimi 30 giorni. Per ogni cittadino fragile, occorre tener traccia delle patologie pregresse e in corso mediante una cartella informatizzata che ne descriva il quadro clinico e che contenga informazioni come allergie, intolleranze alimentari, problemi respiratori, cardiaci oppure eventuali operazioni chirurgiche subite nel corso degli anni) sia pregresse che attuali. Ad ogni singolo cittadino verrà associata una cartella clinica.

Il cittadino viene indirizzato al centro più vicino alla residenza dove vi sia disponibilità di almeno una fiala di vaccino compatibile con i vincoli sopra. Nel caso in cui il vaccinando abbia positività pregressa ad un test COVID-19, viene specificato che la seconda dose del vaccino, se prevista, non deve essere somministrata. La positività pregressa verrà riscontrata tramite il test COVID-19 registrato nella propria cartella clinica. La persona riceve una convocazione al contatto indicato contenente data, ora, centro di vaccinazione e tipo di vaccino da somministrare. Il cittadino vaccinando, munito di convocazione, si reca in data indicata al centro vaccinale indicato. La convocazione verrà identificata tramite le chiavi di centro vaccinale e di cittadino. Ogni medico è identificato tramite i medesimi dati registrati per i cittadini e l'afferenza ad un particolare centro vaccinale. I medici si suddividono in medici di base e altri (infermieri o personale con specializzazione nelle scuole di medicina da almeno 2 anni), dove i primi possono somministrare solo vaccini a doppia dose, mentre i secondi sono abilitati anche alla somministrazione di vaccini a singola dose. Al momento dell'arrivo del vaccinando al centro, un medico fra quelli abilitati a somministrare il vaccino richiesto, si prende in carico il vaccinando. In seguito ad ogni vaccinazione, il medico tiene il vaccinato sotto osservazione per 15 minuti al fine di monitorare eventuali effetti collaterali, relativamente al particolare lotto di vaccino utilizzato. Gli effetti collaterali saranno identificati dal nome. Se non si verificano particolari effetti collaterali (anafilassi, episodi sincopali, crisi di ansia, spasmi respiratori, svenimento-collasso, shock anafilattico, trombosi venose intracraniche, reazioni locali al sito di inoculazione come dolore, gonfiore, arrossamento…) e il vaccino richiede un richiamo ed il soggetto non ha pregressi di positività COVID-19, il medico aggiorna la convocazione con un secondo appuntamento per la somministrazione presso la stessa sede dello stesso vaccino, in data compatibile con le specifiche del vaccino. Al contrario, se si verifica una reazione allergica successivamente alla somministrazione, il medico emana un report che indica data e luogo della vaccinazione, tipo vaccino e numero lotto che hanno causato effetti collaterali al paziente in questione. Il report sarà identificato tramite la data del report e le derivanti chiavi da vaccinazione e medico di base. Trascorsi 6 mesi successivi al completamento del ciclo vaccinale (a partire dalla seconda dose), occorrerà ricontattare tutti i cittadini idonei alla somministrazione della terza dose (che può essere effettuata con uno dei tre tipi di vaccino (COVIDIN, CORONAX o FLUSTOP). In ogni momento, se vi sono i prerequisiti per cui vi sono lotti o danneggiati oppure che hanno causato reazioni avverse ad almeno 10000

cittadini, il Ministero della Salute può ritirare i vaccini dai centri vaccinali (in cui era presente quel particolare lotto). Occorrerà ricontattare tutti i cittadini vaccinati con vaccini di quel particolare lotto insieme ai medici che hanno eseguito la somministrazione. Al termine della seconda e terza dose, verrà rilasciato il green-pass con validità 9 mesi a decorrere dalla data di ultima somministrazione. Il green-pass verrà identificato da un codice e una data_G che formeranno la sua chiave. Questo, nel caso in cui il cittadino contragga infezione da COVID-19, verrà sospeso fino alla completa guarigione del soggetto, accertata solo dopo 15 giorni di isolamento/quarantena e attraverso 2 tamponi negativi consecutivi. Il tampone sarà identificato da data_T e le chiavi di centro vaccinale e cartella. Sospensione sarà identificato da data_Is e le chiavi di green-pass. Nel caso in cui non ci fosse guarigione, il soggetto dovrà essere sottoposto ad un periodo di ricovero presso una struttura ospedaliera. Ricovero sarà identificato da data_Ir e chiave di cartella. Ospedale sarà identificato da città e indirizzo che formeranno la sua chiave.

1.2. Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
CARTELLA CLINICA	Serve a d identificare il quadro clinico aggiornato di un cittadino.	Cartella, Cartella informatizzata, Quadro clinico.	Cittadino, Patologia, Ricovero, Tampone.
CENTRO VACCINALE	Struttura sanitaria in cui vengono effettuati tamponi e vaccini dal personale sanitario.	Centro, Centro localizzato, Centro di Vaccinazione, Hub Vaccinale, Luogo di vaccinazione, Sede.	Convocazione, Lotto, Medico di base, Tampone.
CITTADINO	Il cittadino effettuerà una vaccinazione tramite convocazione. Si suddivide tra personale sanitario e personale scolastico. Può appartenere alla categoria fragile.	Paziente, Persona, Soggetti, Vaccinando, Vaccinato, Utente.	Cartella Clinica, Convocazione, Green-Pass, Vaccinazione.
CONVOCAZIONE	Appuntamento tramite App o sito Web per effettuare la somministrazione del vaccino.	Appuntamento, Appuntamento vaccinale.	Centro Vaccinale, Cittadino, Vaccino.

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
DOSE	Quantità unitaria di vaccino presente in un lotto.	Fiala.	Lotto, Vaccinazione.
GREEN-PASS	Certificazione rilasciata dopo la somministrazione della seconda o terza dose. Copertura di 9 mesi.		Cittadino, Sospensione.
LOTTO	Insieme di tante dosi di un determinato vaccino.		Centro Vaccinale, Dose, Vaccino.
MEDICO DI BASE	Colui che effettua vaccinazioni presso un particolare centro vaccinale.		Centro Vaccinale, Report, Vaccinazione.
OSPEDALE	Struttura sanitaria presso cui avviene il ricovero di un cittadino con positività prolungata di COVID -19.	Struttura ospedaliera.	Ricovero.
PERSONALE SANITARIO	Insieme di medici e infermieri abilitati alla somministrazioni di una o più dosi di vaccino presso un determinato centro vaccinale.	Operatore sanitario, Medico.	
PERSONALE SCOLASTICO	Insieme di docenti collaboratori e insegnanti.	Personale universitario.	
PATOLOGIA	Malattia conosciuta del cittadino registrata nella cartella clinica.	Patologia pregressa.	Cartella Clinica.
REAZIONE ALLERGICA	Effetto indesiderato riscontrato dalla somministrazione del vaccino.	Effetti collaterali, Reazione allergica, Reazione avversa.	Report.
REPORT	Rapporto redatto dal medico attestante le reazioni allergiche in una tal data.		Medico di Base, Reazione Allergica, Vaccinazione.
RICOVERO	Periodo in cui si attende la guarigione.		Cartella Clinica, Ospedale.
SOSPENSIONE	Termine temporaneo dei benefici del Green-Pass a causa di positività.		Green-Pass, Tampone.
STRUTTURA SANITARIA	Struttura che eroga prestazioni tramite centro vaccinale o ospedale.		

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamenti
TAMPONE	Test tramite il quale viene riscontrata la positività o negatività al COVID-19 di un cittadino.		Cartella Clinica, Centro Vaccinale, Sospensione.
VACCINAZIONE	Somministrazione di una dose di vaccino ad un cittadino.	Somministrazione.	Cittadino, Dose, Medico di Base, Report.
VACCINO	Farmaco utilizzato nelle campagne vaccinali. Il vaccino si suddivide in COVIDIN, CORONAX (che necessitano di due dosi) e FLUSTOP (monodose).		Convocazione, Lotto.

1.2. Requisiti riscritti

< qui ci vanno i requisiti della sezione 1.1 riscritti senza sinonimi e con frasi standardizzate. Ricordarsi di marcare in maniera grafica ~~ciò che è stato cancellato/sostituito~~ e **ciò che è stato aggiunto**>

Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di una campagna vaccinale su scala nazionale in risposta alla recente epidemia di COVID-19 che ha colpito il Paese. Di ogni cittadino ~~è un potenziale vaccinando di cui sono noti~~ si conoscono: nome, cognome, età, data di nascita, città, ~~ed~~ indirizzo di residenza~~,~~ e codice fiscale (che lo identifica).~~I cittadini~~ Essi sono ~~ulteriormente~~ suddivisibili ~~secondo l'occupazione~~ in personale sanitario, scolastico~~/universitario, categorie fragili (es, soggetti immunodepressi sottoinsieme di entrambi) e altri~~ e possono avere fragilità. Sono disponibili tre tipi di vaccino~~: COVIDIN, CORONAX e FLUSTOP~~. Ogni vaccino ha un'età minima e massima di somministrazione,~~e~~ una certa efficacia e ~~(espressa in %). Ogni vaccino~~ può richiedere una (FLUSTOP) o due (COVIDIN, CORONAX) somministrazioni. In quest'ultimo caso è necessario specificare un intervallo temporale tra le dosi. ~~Nel caso siano necessarie necessiti di due somministrazioni dosi, l'intervallo temporale minimo tra prima e seconda dose varia da vaccino a vaccino.~~ Ogni vaccino è organizzato in lotti con data di produzione e scadenza e ~~Di ogni lotto si conoscono~~ le eventuali

reazioni allergiche ~~eventualmente~~ riscontrate ~~nel Paese~~. I centri vaccinali ~~sono distribuiti nelle varie città del Paese a diversi indirizzi e possono esserci più centri per ogni~~ hanno un indirizzo riferito ad una città~~;~~. ~~ogni centro vaccinale dispone in ogni momento di zero o più dosi fiale di uno o più vaccini ed a ogni centro afferiscono uno o più medici di base~~ Dispongono di una certa quantità di dosi (zero o più) di ogni vaccino. Ad ogni centro vaccinale vi afferisce almeno un medico (o più). Ogni cittadino ~~può fare richiesta di~~ richiede la vaccinazione tramite la prenotazione sul sito o sull'app, rispettivamente con la mail o il numero di telefono. ~~prenotando tramite un sito web o una app per smartphone, lasciando anche un recapito per essere ricontattati. Nel caso del sito web, è richiesto un indirizzo email al posto del numero di cellulare~~. ~~Una task force di operatori sanitari~~ I cittadini che sono personale sanitario , ~~riceve le richieste di vaccinazione ed organizza un appuntamento vaccinale~~ ricevono le prenotazioni e organizzano la convocazione tenendo conto che il cittadino sarà indirizzato in un centro vaccinale nella propria città di residenza, a seconda della disponibilità. ~~come segue: Ogni cittadino vaccinando può essere indirizzato esclusivamente ad un centro localizzato nella città di residenza (hub vaccinale).~~ I cittadini che sono personale sanitario e personale scolastico possono accedere ai vaccini COVIDIN e CORONAX. I cittadini che sono soggetti fragili possono accedere solo ai vaccini CORONAX e FLUSTOP. Gli altri cittadini ~~soggetti~~ non possono accedere a CORONAX.~~ Nel caso~~ Se il cittadino ~~abbia~~ ha avuto precedenti reazioni allergiche, non~~ può essere raccomandato~~ si raccomanda nessun vaccino per cui~~ almeno un lotto abbia registrato~~ ci sia stata una segnalazione di reazione allergica~~ avversa~~ negli ultimi 30 giorni. Per ogni cittadino, che è fragile, ~~occorre~~ si deve tener traccia delle patologie~~ pregresse e in corso~~ mediante una cartella clinica aggiornata.~~ informatizzata che ne descriva il quadro clinico e che contenga informazioni come allergie, intolleranze alimentari, problemi respiratori, cardiaci oppure eventuali operazioni chirurgiche subite nel corso degli anni) sia pregresse che attuali. Il cittadino viene indirizzato al centro più vicino alla residenza dove vi sia disponibilità di almeno una fiala di vaccino compatibile con i vincoli sopra.~~ Nel caso in cui il cittadino ~~vaccinando~~ abbia positività pregressa ad un test COVID-19, la seconda dose del vaccino, se prevista, non deve essere somministrata. ~~La persona riceve una~~ Nella ~~convocazione~~ emessa verranno indicati ~~al contatto indicato contenente~~ data, ora ~~e,~~ centro vaccinale dove il cittadino si dovrà recare. Inoltre verrà specificato il vaccino utilizzato.~~ di vaccinazione e tipo di vaccino da somministrare. Il cittadino vaccinando, munito~~

~~di convocazione, si reca in data indicata al centro vaccinale indicato.~~ Ogni cittadino che è personale sanitario ~~medico~~ è identificato tramite il codice fiscale ~~i medesimi dati registrati per i cittadini~~ e ~~l'afferenza ad un particolare~~ centro vaccinale a cui afferisce. Essi ~~I medici~~ si suddividono in medici di base e altri. ~~(infermieri o personale con specializzazione nelle scuole di medicina da almeno 2 anni), dove i~~ I primi possono somministrare solo vaccini a doppia dose, mentre i secondi sono abilitati anche alla 4 somministrazione di vaccini a singola dose. ~~Al momento dell'arrivo del vaccinando al centro, un medico fra quelli abilitati a somministrare il vaccino richiesto, si prende in carico il vaccinando.~~ In seguito ad ogni vaccinazione, il cittadino rimane ~~medico tiene il vaccinato~~ sotto osservazione per 15 minuti al fine di monitorare eventuali reazioni allergiche, ~~effetti collaterali,~~ relativamente al particolare lotto di vaccino utilizzato. Se non si verificano particolari reazioni allergiche e il vaccino richiede un richiamo (se il cittadino non ha pregressi COVID-19), ~~effetti collaterali (anafilassi, episodi sincopali, crisi di ansia, spasmi respiratori, svenimento-collasso, shock anafilattico, trombosi venose intracraniche, reazioni locali al sito di inoculazione come dolore, gonfiore, arrossamento…) e il vaccino richiede un richiamo ed il soggetto non ha pregressi di positività COVID-19,~~ il cittadino che è personale sanitario ~~medico~~ aggiorna la convocazione ~~con un secondo appuntamento per la somministrazione~~ presso la stessa sede, con lo stesso ~~dello stesso~~ vaccino, in data compatibile con le specifiche di quest'ultimo ~~del vaccino~~. Al contrario, ~~se si verifica una reazione allergica successivamente alla somministrazione,~~ il cittadino che è personale sanitario ~~medico~~ emana un report contenente i dati della vaccinazione. ~~che indica data e luogo della vaccinazione, tipo vaccino e numero lotto che hanno causato effetti collaterali al paziente in questione.~~ ~~Trascorsi 6 mesi successivi al completamento~~ Dopo la conclusione del ciclo vaccinale ~~(a partire dalla seconda dose), occorrerà ricontattare tutti~~ verranno ricontattati i cittadini idonei alla ~~somministrazione della terza~~ dose aggiuntiva (anche per monodose), ~~(~~ che può essere effettuata con un qualsiasi vaccino. ~~uno dei tre tipi di vaccino (COVIDIN, CORONAX o FLUSTOP)~~. ~~In ogni momento, se vi sono i prerequisiti per cui vi sono~~ I lotti possono essere ritirati dai centri vaccinali in caso di danneggiamento o di reazioni allergiche avvenute ~~o danneggiati oppure che hanno causato reazioni avverse~~ ad almeno 10000 cittadini. In questo caso, ~~,~~ ~~il Ministero della Salute può ritirare i vaccini dai centri vaccinali (in cui era presente quel particolare lotto).~~ ~~Occorrerà ricontattare tutti~~ i cittadini che hanno ricevuto una dose ~~vaccinati con vaccini~~ di quel particolare lotto e i cittadini che

sono personale sanitario che l'hanno somministrata, verranno ricontattati. ~~insieme ai medici che hanno eseguito la somministrazione.~~ ~~Al termine della~~ Dopo aver effettuato la seconda e terza dose, verrà rilasciato il greenpass. ~~con validità 9 mesi a decorrere dalla data di ultima somministrazione.~~ ~~Questo, nel~~ Nel caso in cui il cittadino contragga infezione da COVID-19, verrà sospeso fino alla completa guarigione, accertata solo dopo 15 giorni di isolamento/quarantena e attraverso 2 tamponi negativi ~~consecutivi~~. Nel caso in cui non ci fosse guarigione, il ~~soggetto~~ cittadino dovrà essere sottoposto ad un periodo di ricovero presso ~~una struttura ospedaliera.~~ l'ospedale.

1.4. Requisiti strutturati in gruppi di frasi omogenee

Frasi di carattere generale "Si vuole realizzare una base di dati per la gestione di una campagna vaccinale su scala nazionale in risposta alla recente epidemia di COVID-19 che ha colpito il Paese."

Frasi relative a <Cittadino> "Di ogni cittadino si conoscono: nome, cognome, età, data di nascita, città, indirizzo di residenza e codice fiscale che lo identifica. Essi sono suddivisibili in personale sanitario, scolastico e possono avere fragilità." "Ogni cittadino richiede la vaccinazione tramite la prenotazione sul sito o sull'app, rispettivamente con la mail o il numero di telefono."

Frasi relative a <Vaccino> "Sono disponibili tre tipi di vaccino. Ogni vaccino ha un'età minima e massima di somministrazione, una certa efficacia e può richiedere una (FLUSTOP) o due

(COVIDIN, CORONAX) somministrazioni. In quest'ultimo caso è necessario specificare un intervallo temporale tra le dosi." "Se il cittadino ha avuto precedenti reazioni allergiche, non si raccomanda nessun vaccino per cui ci sia stata una segnalazione di reazione allergica negli ultimi 30 giorni."

Frasi relative a <Lotto>

"Ogni vaccino è organizzato in lotti con data di produzione e scadenza e le eventuali reazioni allergiche riscontrate."

Frasi relative a <Centro vaccinale>

"I centri vaccinali hanno un indirizzo riferito ad una città. Dispongono di una certa quantità di dosi (zero o più) di ogni vaccino. Ad ogni centro vaccinale vi afferisce almeno un medico (o più)."

Frasi relative a <Personale Sanitario>

"Ogni cittadino che è personale sanitario è identificato tramite il codice fiscale e centro vaccinale a cui afferisce. Essi si suddividono in medici di base e altri."

Frasi relative a <Convocazione>

"I cittadini che sono personale sanitario, ricevono le prenotazioni e organizzano la convocazione tenendo conto che il cittadino sarà indirizzato in un centro vaccinale nella propria città di residenza, a seconda della disponibilità." "Nella convocazione emessa verranno indicati data, ora e centro vaccinale dove il cittadino si dovrà recare. Inoltre verrà specificato il vaccino utilizzato." "Se non si verificano particolari reazioni allergiche e il vaccino richiede un richiamo (se il cittadino non ha pregressi COVID-19), il cittadino che è personale sanitario aggiorna la convocazione presso la stessa sede, con lo stesso vaccino, in data compatibile con le specifiche di quest'ultimo."

Frasi relative a <Report>

"Al contrario, il cittadino che è personale sanitario emana un report contenente i dati della vaccinazione."

Frasi relative a <Green pass>

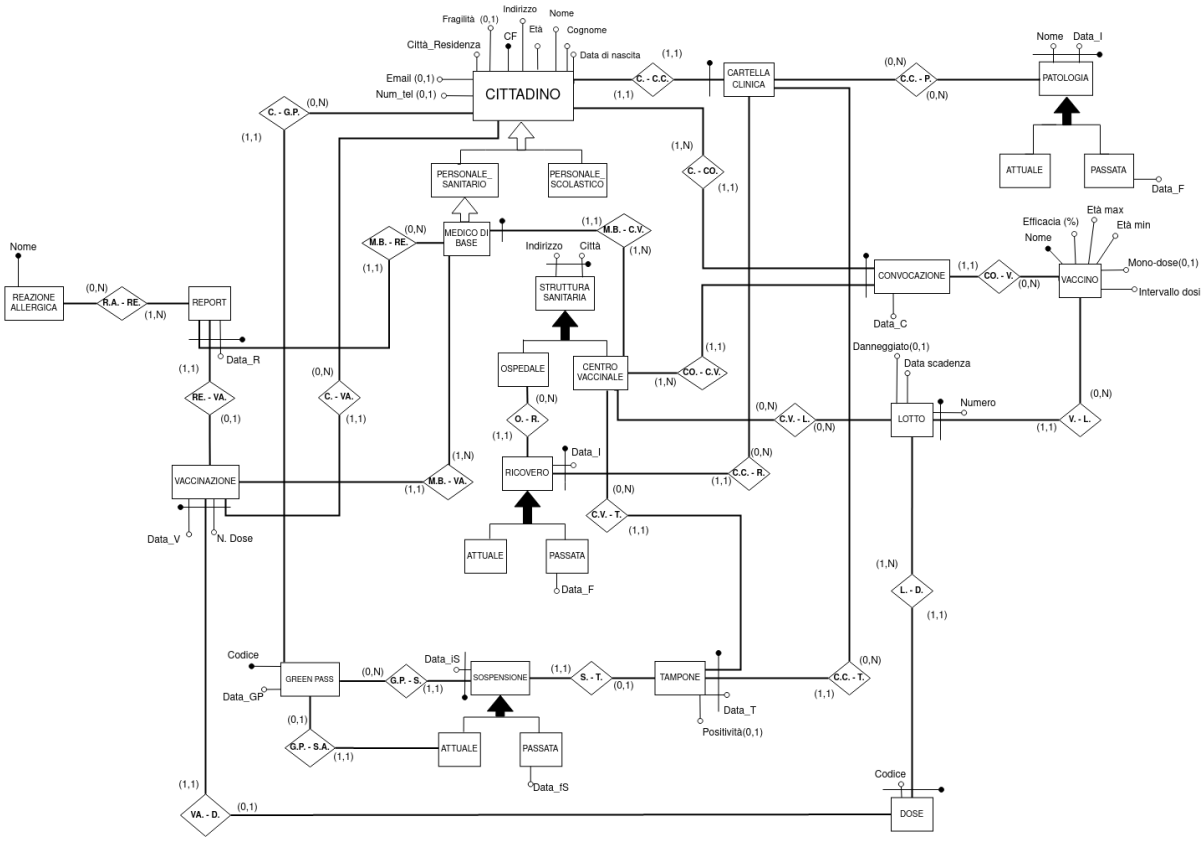
"Dopo aver effettuato la seconda e terza dose, verrà rilasciato il greenpass. Nel caso in cui il cittadino contragga infezione da COVID-19, verrà sospeso fino alla completa guarigione, accertata solo dopo 15 giorni di isolamento/quarantena e attraverso 2 tamponi negativi."

Frasi relative a tipo specifici di <Cittadino>

"I cittadini che sono personale sanitario e personale scolastico possono accedere ai vaccini COVIDIN e CORONAX. I cittadini che sono soggetti fragili possono

accedere solo ai vaccini CORONAX e FLUSTOP. Gli altri cittadini non possono accedere al vaccino CORONAX.”
Frasi relative a <Cartella clinica> “Per ogni cittadino che è fragile, si deve tener traccia delle patologie mediante una cartella clinica aggiornata.”
Frasi relative a tipo specifici di <Personale Sanitario> “I primi possono somministrare solo vaccini a doppia dose, mentre i secondi sono abilitati anche alla 4 somministrazione di vaccini a singola dose.”
Frasi relative a <Ospedale> “Nel caso in cui non ci fosse guarigione, il cittadino dovrà essere sottoposto ad un periodo di ricovero presso l’ospedale.”

1.5. Schema E-R + regole aziendali



- **Eventuali commenti sullo schema ER:**

Inizialmente la fragilità è stata vista come uno dei figli nella generalizzazione di Cittadino, poi è stata successivamente rielaborata sotto forma di attributo booleano del Cittadino.

- **Sono stati usati pattern di progettazione?**

  Sono stati utilizzati vari pattern, nello specifico: un *Part-of* che riguarda Dose con Lotto; un *Instance-of* riguardante Lotto con Vaccino; delle *storicizzazioni* sulle entità Ricovero e Patologia; una *storicizzazione di un'associazione* inerente a Sospensione.

- **Quale strategia di progetto avete utilizzato?**

  In principio abbiamo costruito una struttura che conteneva i concetti cardine (ad esempio: Cittadino, Vaccino e Centro Vaccinale). Così facendo abbiamo sfruttato le primitive di raffinamento proposte dalla strategia *Top-down*: definendo vari attributi, decomponendo le entità Patologia e Ricovero in attuali e passate, trasformando in generalizzazione l'entità Cittadino e reificando la relazione Sospensione in una entità. Proseguendo nella elaborazione del nostro schema abbiamo anche sfruttato alcuni punti cardine della strategia *Bottom-up* come ad esempio: la creazione di nuove entità che sono state poi integrate nello schema e la creazione di una generalizzazione che riunisse sotto lo stesso padre le entità Ospedale e Centro Vaccinale.

  Pertanto possiamo dichiarare di aver utilizzato una strategia *Mista*.

Regole aziendali:
Vincoli di Integrità

RV1	Un Lotto deve appartenere ad un singolo Vaccino
RV2	Un Report deve essere redatto da un solo Medico
RV3	Un Report deve riguardare una sola Vaccinazione
RV4	Una Vaccinazione deve fare utilizzo di una specifica Dose
RV5	Una Vaccinazione deve riguardare un singolo Cittadino
RV6	Una Dose deve afferire da un preciso Lotto
RV7	Una Cartella deve appartenere ad un singolo Cittadino
RV8	Una Convocazione deve riguardare un singolo Cittadino
RV9	Una Convocazione deve fare riferimento ad uno specifico Centro Vaccinale
RV10	Un Tampone deve essere effettuato in uno specifico Centro Vaccinale
RV11	Un Tampone deve fare riferimento ad una singola Cartella Clinica
RV12	Un Green pass deve fare riferimento a un singolo Cittadino
RV13	Una Sospensione deve essere effettuata solo ad uno specifico Green pass
RV14	Un Ricovero non deve riguardare più Cartelle Cliniche
RV15	Un Medico deve afferire ad un singolo Centro vaccinale

Derivazioni

RD1	Il Green pass si ottiene solo dopo aver effettuato la seconda e terza Vaccinazione
RD2	La Convocazione si ottiene tramite prenotazione tramite Web o tramite App
RD3	Il ritiro di un Lotto si ottiene o a causa di danneggiamento o dopo 10000 casi di Reazione allergica
RD4	La guarigione di un Cittadino dal COVID-19 si ottiene attraverso 15 giorni di isolamento e 2 tamponi negativi consecutivi

PROGETTAZIONE LOGICA

2.1. Tavola dei volumi

Concetto	Tipo	Volume
CARTELLA CLINICA	E	10
CENTRO VACCINALE	E	3
CITTADINO	E	10
CONVOCAZIONE	E	30
DOSE	E	90
GREEN-PASS	E	10
LOTTO	E	9
MEDICO DI BASE	E	3
OSPEDALE	E	2
PERSONALE SANITARIO	E	3
PERSONALE SCOLASTICO	E	1
PATOLOGIA	E	20
REAZIONE ALLERGICA	E	10
REPORT	E	8
RICOVERO	E	2
SOSPENSIONE	E	4

STRUTTURA SANITARIA	E	5
TAMPONE	E	20
VACCINAZIONE	E	30
VACCINO	E	3
C. - C.C.	A	10
C. - CO.	A	30
C. - G.P.	A	20
C. - VA.	A	30
C.C. - P.	A	200
C.C. - R.	A	2
C.C. - T.	A	20
C.V. - L.	A	27
C.V. - T.	A	20
CO. - C.V.	A	30
CO. - V.	A	30
G.P. - S.	A	4
G.P. - S.A.	A	2
L. - D.	A	90
M.B. - C.V.	A	3
M.B. - RE.	A	8
M.B. - VA.	A	30
O. - R.	A	2
R.A. - RE.	A	8
RE. - VA.	A	8
S. - T.	A	4
V. - L.	A	9
VA. - D.	A	30

Osservazioni:

- VA. - D. è stato usato il numero dosi usate a seconda del numero delle vaccinazioni.
- S. - T. ponendo che non tutti i tamponi affermino la sospensione abbiamo ricavato che solo una parte servono per sospendere.
- VA. - R. non tutte le vaccinazioni comportano un report.

- D. - L. abbiamo ipotizzato un numero di dosi per far si che ogni lotto avesse un'equa e ugual quantità.
- G.P. - S.A. abbiamo presupposto che non potessero esserci attualmente un numero di sospensioni uguale al totale stimato, quindi abbiamo ipotizzato di sospenderne il 25%

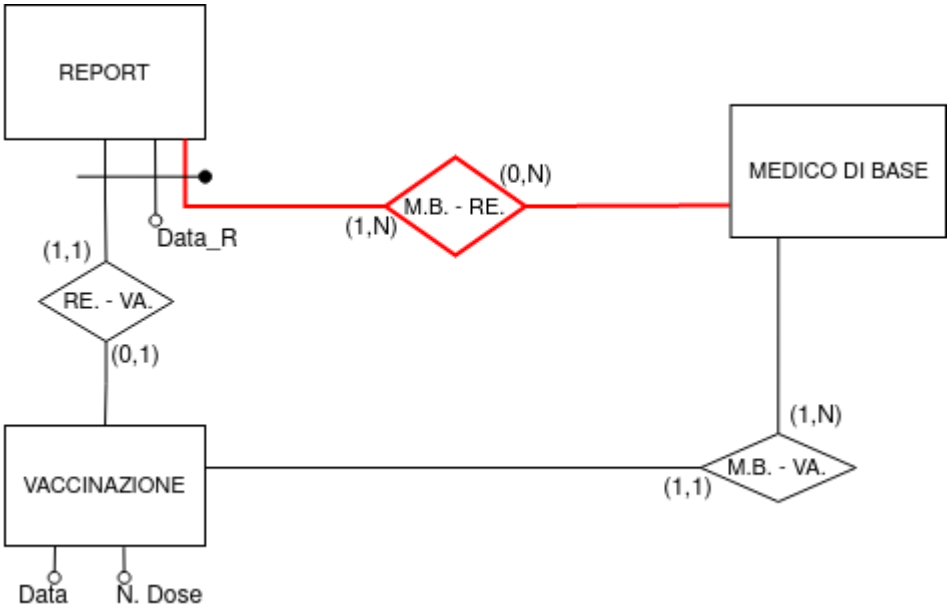
2.2. Tavola delle operazioni

Operazione	Descrizione	Tipo	Frequenza
Op1	Scrivere sul Report i dati del Medico che ha preso in carico la Vaccinazione.	I	2 al gg
Op2	Leggere i dati dei Medici che hanno stilato un Report.	I	5 al gg
Op3	Data la dose, memorizza una nuova vaccinazione	I	3 al gg
Op4	Leggere quante dosi sono state utilizzate in una certa data.	I	1 al gg

2.3. Ristrutturazione dello schema E-R

2.3.1. Analisi delle ridondanze

2.3.1.1. RIDONDANZA 1 | M.B. - RE. (associazione)



DERIVAZIONE:

OPERAZIONI COINVOLTE

- Op1
- Op2

PRESENZA DI RIDONDANZA

Op1 - Scrivere sul Report i dati del Medico che ha preso in carico la Vaccinazione.

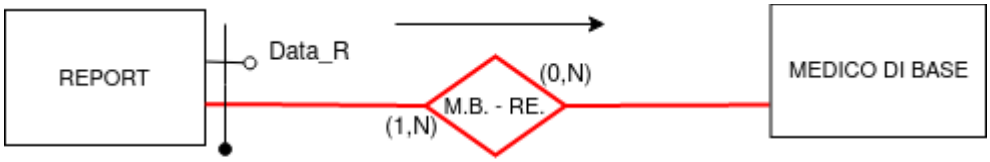


Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
Medico di Base	Entità	1	L	Il Medico effettua le vaccinazioni
M.B. - RE.	Associazione	1	S	Scrittura di una nuova associazione tra Medico e Report
Report	Entità	1	S	Scrittura della vaccinazione nel Report

Costo: S: (2*2)*2 = 8 L: 1*2 = 2 TOT: 10

Op2 - Leggere i dati dei Medici che hanno stilato un Report.

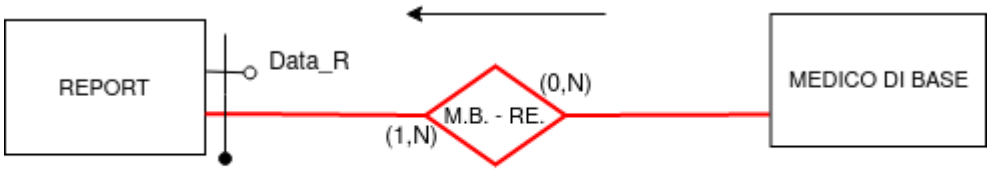


Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
Medico di Base	Entità	1	L	Lettura Medico di Base
M.B. - RE.	Associazione	1	L	Lettura dell' associazione tra Medico di Base e Report
Report	Entità	1	L	Lettura Report

Costo: S: 0 L: (5*3) = 15 TOT: 15

ASSENZA DI RIDONDANZA

Op1 - Scrivere sul Report i dati del Medico che ha preso in carico la Vaccinazione.

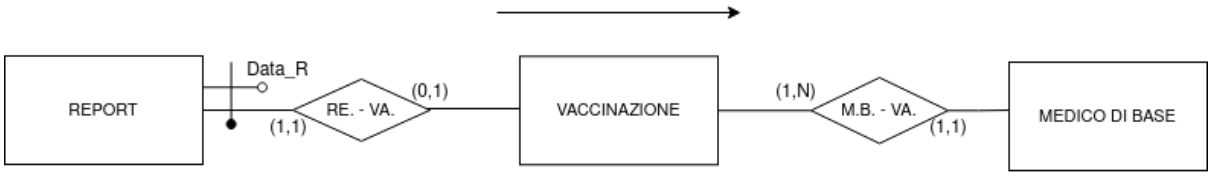


Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
MEDICO DI BASE	Entità	1	L	Lettura Medico di Base
M.B. - VA.	Associazione	1	L	Lettura dell' associazione tra Medico di Base e Vaccinazione
VACCINAZIONE	Entità	1	L	Lettura Vaccinazione
RE. - VA.	Associazione	1	S	Scrivere nell'associazione Vaccinazione e Report
REPORT	Entità	1	S	Scrivere il Report

Costo: S: (2*2)*2 =8 L: (3*2) = 6 TOT: 14

Op2 - Leggere i dati dei Medici che hanno stilato un Report.

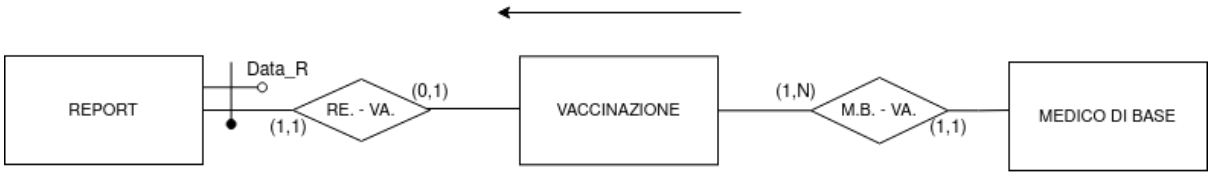


Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
MEDICO DI BASE	Entità	1	L	Lettura Medico di Base
M.B. - VA.	Associazione	1	L	Lettura dell' associazione tra Medico di Base e Vaccinazione
VACCINAZIONE	Entità	1	L	Lettura Vaccinazione
RE. - VA.	Associazione	1	L	Leggere nell'associazione Vaccinazione e Report
REPORT	Entità	1	L	Leggere il Report

Costo S: 0 L: (5*5) = 25 TOT: 25

TOTALI PER RIDONDANZA 1

Presenza di ridondanza

Spazio: 0

Tempo: 25

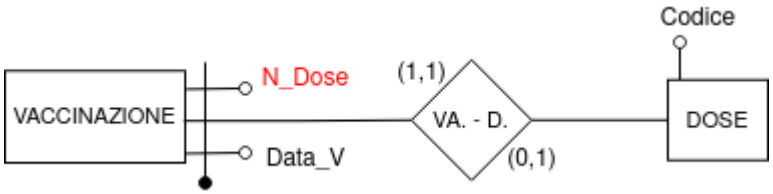
Assenza di ridondanza

Spazio: 0

Tempo: 39

Decisione: Dai calcoli è stato determinato che è meglio mantenere la ridondanza.

2.3.1.2. RIDONDANZA 2 | N_Dose (attributo)



DERIVAZIONE:

OPERAZIONI COINVOLTE

- Op3
- Op4

PRESENZA DI RIDONDANZA

Op3 - Data la dose, memorizza una nuova vaccinazione

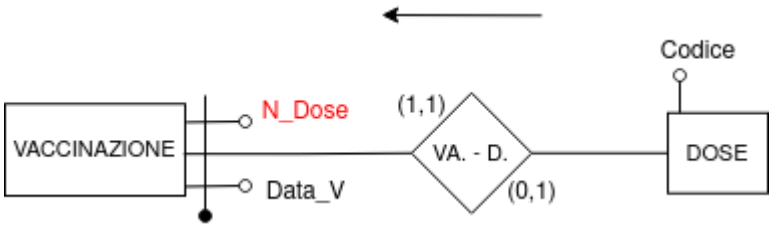


Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
DOSE	Entità	1	L	Lettura di Dose
VA. - D.	Associazione	1	S	Scrittura dell'associazione tra Vaccinazione e Dose
VACCINAZIONE	Entità	1	S	Incremento N. Dose

Costo: S: (2*2)*3= 12 L: 1*3 = 3 TOT: 15

Op4 - Leggere quante dosi sono state utilizzate in una certa data.

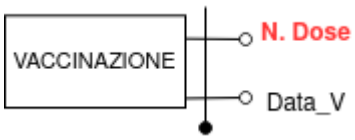


Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
VACCINAZIONE	Entità	1	L	Lettura della data in Vaccinazione

Costo: S: 0 L: 1*1 = 1 TOT: 1

ASSENZA DI RIDONDANZA

Op3 - Data la dose, memorizza una nuova vaccinazione

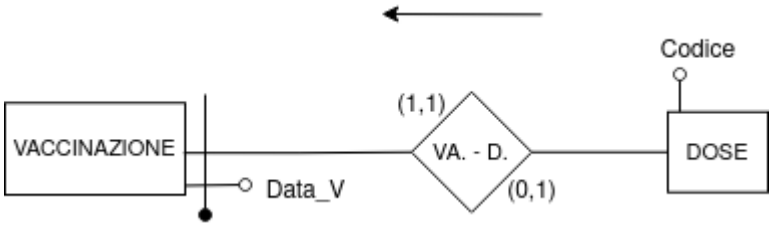


Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
DOSE	Entità	1	L	Lettura di Dose
VA. - D.	Associazione	1	S	Scrittura dell'associazione tra Vaccinazione e Dose
VACCINAZIONE	Entità	1	S	Scrittura di una nuova Vaccinazione

Costo: S: (2*2)*3= 12 L: 1*3 = 3 TOT: 15

Op4 - Leggere quante dosi sono state utilizzate in una certa data.

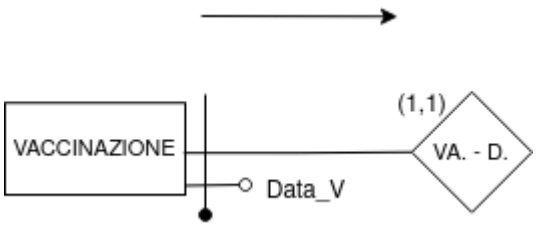


Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Descrizione
VACCINAZIONE	Entità	1	L	Lettura della data in Vaccinazione
VA. - D.	Associazione	1	L	Lettura dell'associazione tra Vaccinazione e Dose

Costo: S: 0 L: 2*1= 2 TOT: 2

TOTALI PER RIDONDANZA 2

Presenza di ridondanza

Spazio: (150 vaccinazioni * 4 byte) = 600 byte aggiuntivi

Tempo: 16

Assenza di ridondanza

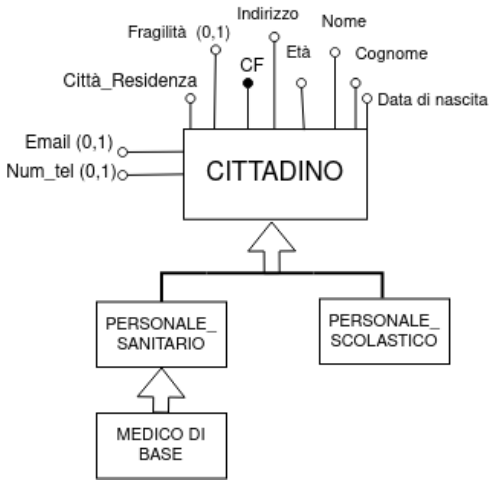
Spazio: 0

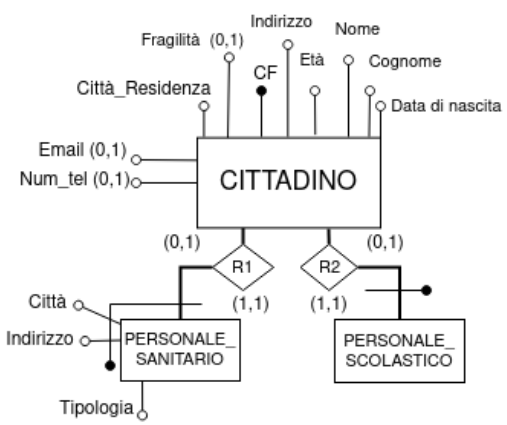
Tempo: 17

Decisione: Dai calcoli è stato determinato che è meglio mantenere la ridondanza.

2.3.2. Eliminazione delle generalizzazioni

2.3.2.1. Generalizzazione Parziale Esclusiva di Cittadino

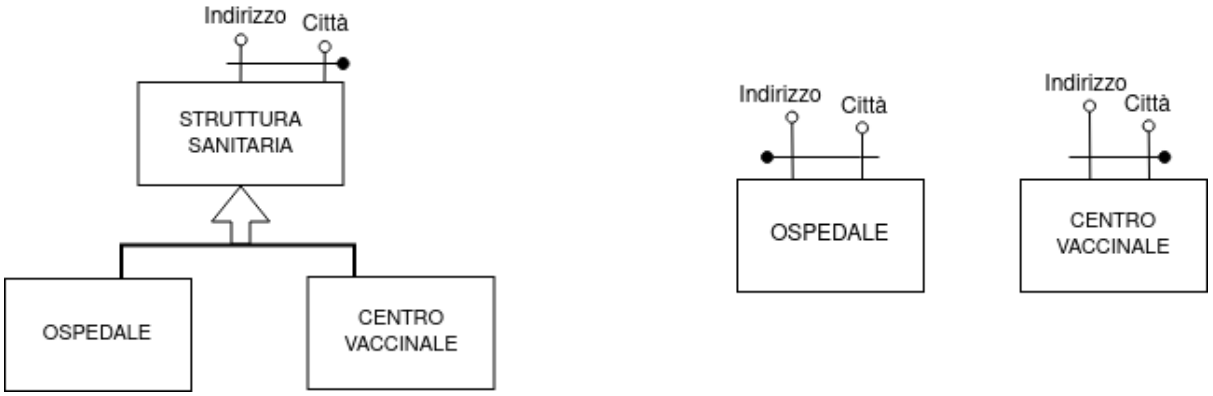




La ristrutturazione di Cittadino è stata fatta tramite l'utilizzo della sostituzione delle generalizzazioni con le associazioni. Pertanto Cittadino è rimasto invariato, a Personale Sanitario e Personale Scolastico è stata aggiunta una chiave esterna (CF di Cittadino) e sono state aggiunte 2 relazioni chiamate R1 e R2.

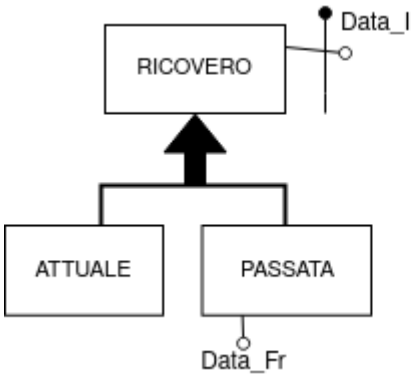
Inoltre in questo caso specifico abbiamo riscontrato che poteva esserci la possibilità di assorbire l'entità Medico di Base in Personale Sanitario utilizzando l'attributo "tipologia", grazie a questo, come si evince dall'immagine di destra, Medico di base non comparirà più ma manterrà il suo ruolo in tipologia.

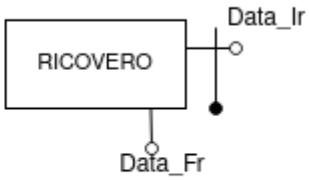
Generalizzazione Parziale Esclusiva di Struttura Sanitaria



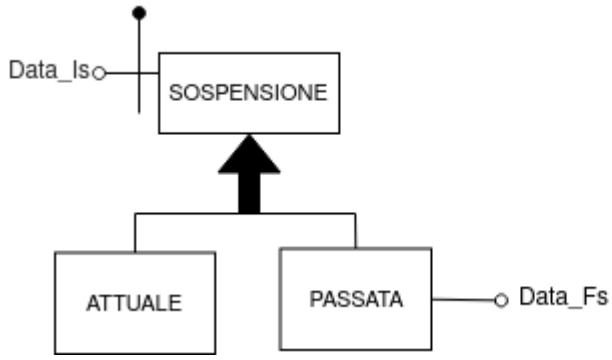
Nell'immagine si può notare che abbiamo scelto di usare un'entità aggiuntiva "Struttura Sanitaria" per formare una generalizzazione con Ospedale e Centro Vaccinale. Successivamente siamo andati a toglierla utilizzando il secondo tipo di ristrutturazione: l'accorpamento del padre nei figli. Il risultato finale è stato il mantenimento delle entità figlie (Ospedale e Centro Vaccinale) e la chiave di Struttura Sanitaria (città e indirizzo) assorbita da entrambe.

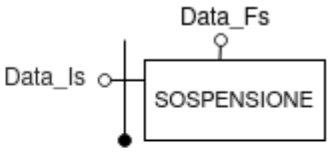
Storicizzazione Totale di Ricovero



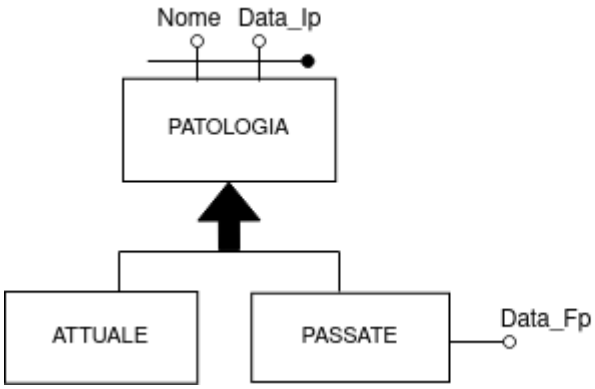


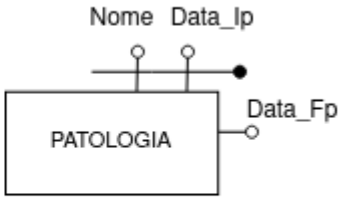
Storicizzazione Totale di Sospensione





Storicizzazione Totale di Patologia





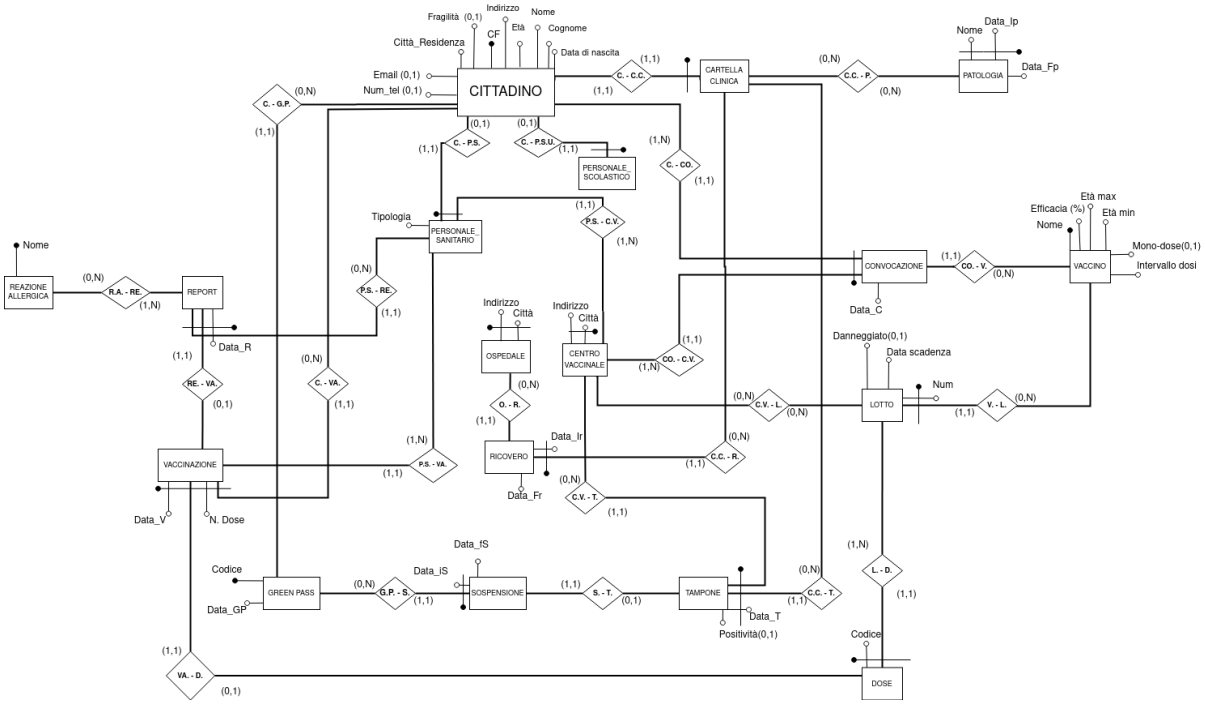
Come si può notare dalla 3°,4° e 5° immagine, il procedimento è sempre lo stesso perchè si tratta di una Storicizzazione, pertanto per effettuare la ristrutturazione di una storicizzazione è

stata usato l'accorpamento dei figli al padre (il padre ha assorbito gli attributi delle entità figlie).

2.3.4.scelta degli identificatori principali

Entità	**Identificatore principale**
CARTELLA CLINICA	Cittadino
CENTRO VACCINALE	Citta, indirizzo
CITTADINO	CF
CONVOCAZIONE	Citta_CentroV, indirizzo_CentroV, Cittadino
DOSE	Codice, Lotto, Vaccino
GREEN-PASS	Codice
LOTTO	Num, Vaccino
OSPEDALE	Città, indirizzo
PERSONALE SANITARIO	Cittadino, Citta_CentroV, indirizzo_CentroV
PERSONALE SCOLASTICO	Cittadino
PATOLOGIA	Nome, Data_Ip
REAZIONE ALLERGICA	Nome
REPORT	Data_R, PersonaleSanitario, Citta_CentroV, indirizzo_CentroV, Data_V, N_DoseV, Cittadino, Dose, Lotto, Vaccino
RICOVERO	Data_Ir, CartellaClinica
SOSPENSIONE	Data_Is, GreenPass
TAMPONE	Data_T, CartellaClinica, Citta_CentroV, indirizzo_CentroV
VACCINAZIONE	Data_V, N_Dose, Dose, Lotto, Vaccino, Cittadino
VACCINO	Nome

2.4 Schema E-R ristrutturato + regole aziendali



Regole aziendali:
Vincoli di Integrità

RV1	Un Lotto deve appartenere ad un singolo Vaccino
RV2	Un Report deve essere redatto da un solo Medico
RV3	Un Report deve riguardare una sola Vaccinazione
RV4	Una Vaccinazione deve fare utilizzo di una specifica Dose
RV5	Una Vaccinazione deve riguardare un singolo Cittadino
RV6	Una Dose deve afferire da un preciso Lotto
RV7	Una Cartella deve appartenere ad un singolo Cittadino
RV8	Una Convocazione deve riguardare un singolo Cittadino
RV9	Una Convocazione deve fare riferimento ad uno specifico Centro Vaccinale
RV10	Un Tampone deve essere effettuato in uno specifico Centro Vaccinale
RV11	Un Tampone deve fare riferimento ad una singola Cartella Clinica
RV12	Un Green pass deve fare riferimento a un singolo Cittadino

RV13	Una Sospensione deve essere effettuata solo ad uno specifico Green pass
RV14	Un Ricovero non deve riguardare più Cartelle Cliniche

Derivazioni:

RD1	Il Green pass si ottiene solo dopo aver effettuato la seconda e terza Vaccinazione
RD2	La Convocazione si ottiene tramite prenotazione tramite Web o tramite App
RD3	Il ritiro di un Lotto si ottiene o a causa di danneggiamento o dopo 10000 casi di Reazione allergica
RD4	La guarigione di un Cittadino dal COVID-19 si ottiene attraverso 15 giorni di isolamento e 2 tamponi negativi consecutivi

2.5 Schema relazionale con vincoli di integrità referenziale

1. Cittadino (CF, Nome, Cognome, Citta_residenza, Indirizzo_residenza, Data_nascita, Età, Fragilità, Mail, Num_tel)
2. Cartella Clinica (Cittadino)
   2.1. Cartella Clinica (Cittadino) referenzia Cittadino (CF)
3. Patologia (Data_Ip, Nome, Data_Fp)
4. Personale sanitario (Cittadino, Indirizzo_CentroV, Citta_CentroV, Tipologia)
   4.1. Personale sanitario (Cittadino) referenzia Cittadino (CF)
   4.2. Personale sanitario (Indirizzo_CentroV, Città_CentroV) referenziano Centro Vaccinale(Indirizzo, Città)
5. Personale scolastico (Cittadino)
   5.1. Personale scolastico (Cittadino) referenzia Cittadino (CF)
6. Centro vaccinale (Indirizzo, Città)
7. Ospedale (Indirizzo, Città)
8. Convocazione (Indirizzo_CentroV, Citta_CentroV, Data_C, Cittadino, Nome_V)
   8.1. Convocazione (Cittadino) referenzia Cittadino (CF)
   8.2. Convocazione (Indirizzo_CentroV, Città_CentroV) referenziano Centro Vaccinale(Indirizzo, Città)
9. Vaccino (Nome, Efficacia, EtàMin, EtàMax, Intervallo_Dose, Monodose)
10. Lotto (Numero, Vaccino, Danneggiato, Data_Scadenza)
    10.1. Lotto (Vaccino) referenzia Vaccino(nome)

11. Ricovero (Data_Ir, CartellaClinica, Data_Fr, Citta_Ospedale, Indirizzo_Ospedale)
    11.1. Ricovero (CartellaClinica) referenzia CartellaClinica (Cittadino)
    11.2. Ricovero (Citta_Ospedale, Indirizzo_Ospedale) referenzia Ospedale (Citta, Indirizzo)
12. Tampone (Data_T, Indirizzo_CentroV, Citta_CentroV, CartellaClinica, Positività)
    12.1. Tampone (Indirizzo_CentroV, Citta_CentroV) referenziano Centro Vaccinale (Indirizzo, Citta)
    12.2. Tampone (CartellaClinica) referenzia CartellaClinica (Cittadino)
13. Sospensione (Data_Is, Greenpass, Data_Fs)
    13.1. Sospensione (Greenpass) referenzia Greenpass (Codice)
14. Greenpass (Codice, Data_GP, Cittadino)
    14.1. Greenpass (Cittadino) referenzia Cittadino (CF)
15. Vaccinazione (N_Dose, Data_V, Cittadino, Vaccino, Lotto, Dose, PersonaleSanitario, Citta_PersonaleS, Indirizzo_PersonaleS)
    15.1. Vaccinazione (Cittadino) referenzia Cittadino (CF)
    15.2. Vaccinazione (Dose, Lotto, Vaccino) referenzia Dose (Codice,Lotto,Vaccino)
    15.3. Vaccinazione (PersonaleSanitario, Citta_PersonaleS, Indirizzo_PersonaleS) referenzia Personale Sanitario (Cittadino, Citta_CentroV, Indirizzo_CentroV)
16. Report (Data_R, PersonaleSanitario, Citta_PersonaleS, Indirizzo_PersonaleS, Data_V, N_DoseV, Cittadino, Dose, Lotto, Vaccino)
    16.1. Report (PersonaleSanitario, Citta_PersonaleS, Indirizzo_PersonaleS) referenzia PersonaleSanitario (Cittadino, Citta_CentroV, Indirizzo_CentroV)
    16.2. Report (Data_V, N_DoseV, Dose, Lotto, Vaccino, Cittadino) referenziano Vaccinazione (Data_V, N_Dose, Dose, Lotto, Vaccino, Cittadino)
17. Reazione Allergica (Nome)
18. Dose (Codice, Vaccino, Lotto)
    18.1. Dose (Lotto, Vaccino) referenzia Lotto (Num, Vaccino)
19. C.C. - P. (CartellaClinica, Nome_Patologia, Data_IPatologia)
    19.1. C.C. - P (CartellaClinica) referenzia Cartella Clinica (Cittadino)
    19.2. C.C. - P (Nome_Patologia, Data_IPatologia) referenzia Patologia(Nome, Data_Ip)
20. C.V. - L. (Vaccino, Lotto, Indirizzo_CentroV, Citta_CentroV)
    20.1. C.V. - L. (Vaccino, Lotto) referenzia Lotto (Vaccino, Num)
    20.2. C.V. - L. (Indirizzo_CentroV, Citta_CentroV) referenzia Centro Vaccinale (Indirizzo, Citta)
21. R.A. - RE. (Reazione, Data_R, PersonaleSanitario, Citta_PersonaleS, Indirizzo_PersonaleS, Data_V, N_DoseV, Cittadino, Dose, Lotto, Vaccino)
    21.1. R.A. - RE. (Reazione) referenzia Reazione Allergica (Nome)
    21.2. R.A. - RE. (Data_R, PersonaleSanitario, Citta_PersonaleS, Indirizzo_PersonaleS, Data_V, N_DoseV, Cittadino, Dose, Lotto, Vaccino) referenzia Report (Data_R, PersonaleSanitario, Citta_PersonaleS,

Indirizzo_PersonaleS, Data_V, N_DoseV, Cittadino, Dose, Lotto, Vaccino)

DDL E DML

3 DDL di creazione del database

All'interno del nostro DDL vi sono state create tabelle riguardanti sia Entità sia Associazioni. Sono presenti alcuni vincoli complessi derivanti da chiavi esterne (o foreign key) come ad esempio l'attributo "vaccino" dell'entità Dose che proviene dall' entità Lotto che, a sua volta, lo riceve dall' entità Vaccino, sotto forma di attributo "nome". Nelle query sono stati utilizzati dei cascade per permettere la cancellazione e la modifica d'ogni riga inerente a quella cancellata. In più, per evitare che le vaccinazioni e le convocazioni abbiamo le stesse date, si è deciso di utilizzare il formato timestamp, il quale permette di ottenere una data dettagliata (es. aaaa/mm/gg oo:mm:ss). Le modifiche effettuate ad un attributo chiave ("Update"/ "Delete") avvengono anche all'interno di tutte le tabelle che contengono tale attributo come foreign key grazie al comando "Cascade".

4 DML di popolamento di tutte le tabelle del database

Il DML da noi creato è servito per popolare, tramite INSERT, le varie tabelle del DataBase. Abbiamo creato una tabella da 10 Cittadini, di cui 3 sono Personale Sanitario e 1 è Personale Scolastico. Durante la fase di popolamento abbiamo riscontrato quali fossero i casi più frequenti e quali quelli limite. Ogni cittadino ha la possibilità di prenotare la prima Vaccinazione rilasciando il proprio numero di telefono o la Mail. A seguito di queste prenotazioni vengono effettuate le convocazioni e, successivamente, le vaccinazioni effettive. Sono stati predisposti 3 vaccini e per ognuno vi sono stati creati altrettanti lotti. Questi ultimi hanno come caso limite la possibilità di essere ritirati a causa di un numero specifico di vaccinazioni con reazioni allergiche.

5 DML di modifica

Le operazioni di modifica effettuate su "GambinoIozziaLupoDMLUPD.sql" sono state "Update" e "Delete". Tra le modifiche apportate vi è: il cambio del nome da "prurito" a "collasso"; l'aggiornamento della data di nascita di un cittadino; la cancellazione del nome "dolore" nella tabella Reazione allergica. Alcune delle operazioni di modifica che abbiamo effettuato hanno avuto ripercussioni sulle altre tabelle collegate a causa del comando "Cascade". A differenza il comando "No Action" non apporta nessuna modifica alle tabelle che contengono l'attributo come "foreign key".